

Cadena

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-1854 · Cadena
PAQUETE Y POSICIÓN	P-013 · posición 27 de 30
PRIORIDAD	58/100 · MEDIA · cotejo terminológico, resistente, material y tipológico
COBERTURA	1582–1899 · siglos XVI, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 18 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Cadena reúne varias acepciones constructivas relacionadas por la idea de enlace. Puede ser un bastidor de madera para cimentar en terreno cenagoso, un machón de sillería que fortalece mamposterías, una sucesión de barras de hierro que ata muros o una pieza tirante que contiene el empuje de arcos y edificios.

Alberti exige una cadena de hierro en arcos disminuidos. Bails y Gaztelu desarrollan su colocación en el grueso de los muros, las llaves y amarras extremas y su trabajo por tracción para impedir separaciones, incluidas cadenas sobre arcos adintelados y encadenados perimetrales.

La transmisión lexicográfica conserva acepciones materiales adicionales: enlace de maderos, guarnición de fogón y bastidor de pozo. García Berruguilla, Ortiz y Sanz, Mariátegui y Adeline documentan cadenas como piezas lignarias de armaduras, atrios, escaleras y apoyos.

Rovira documenta cadena como nervio que cruza una bóveda ojival; Calvo, como elemento de suspensión y maniobra de puentes levadizos. Se trata de sentidos técnicos autónomos dentro de la misma voz, no de un único componente intercambiable.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO POLISÉMICO · CEN-1854 · ELEMENTO CONTINUO DE MADERA, PIEDRA O HIERRO QUE ENLAZA, ATA, CONTIENE EMPUJES O TRANSMITE ESFUERZOS · 18 TESTIMONIOS

León Battista Alberti · 1582

1. Tirante de arco disminuido

«En los arcos rectos [...] no tenemos necesidad de cuerda; pero en los disminuidos afirmamos una cadena de hierro, o cosa que tenga fuerza de cuerda a las extensiones de las paredes de una y otra parte.»

Los diez libros de arquitectura, 1582, libro III; facsímil PDF, p. 90.

MR-CAD-01 · CEN-1854. Cotejo visual directo: contención del empuje.

Juan García Berruguilla · 1747

2. Cadena lignaria de armadura

«Las soleras, las cuales son la cadena principal [...] como la cadena sirve de solera [...] aquellas dos cadenas [...] sujetan los quatro pies derechos.»

Práctica de la geometría, 1747, armaduras; facsímil PDF, pp. 165–168.

MR-CAD-13 · CEN-1854. Cotejo visual directo: cadena-solera y atado de pies derechos.

Christian Rieger · 1763

3. Tirantes en forma de cadenas

«En las cargas excessivas se disponen los tirantes en forma de cadenas [...] con lo que se travan bien los muros, assí de la frente y espalda, como de uno y otro lado.»

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763; facsímil PDF, p. 258.

MR-CAD-14 · CEN-1854. Cotejo visual directo: atado transversal de muros.

José Ortiz y Sanz · 1787

4. Cadenas como maderos y tirantes

«El atrio á la Toscana [...] en las paredes laterales habia dos cadenas, ó maderos mayores [...] los cuales tomaban todo el ancho del atrio. [...] Tirantes, ó sean cadenas.»

Los diez libros de M. Vitruvio Polión, 1787, notas y lámina; facsímil PDF, pp. 160 y 304.

MR-CAD-15 · CEN-1854. *Cotejo visual directo: equivalencia lignaria y estructural.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

5. Repertorio constructivo

«CADENA. Bastidor formado de quatro maderos empalmados á media madera [...] para sentar en sus huecos el ripio, y formar el cimientto. CADENA. La union de varios barrones de hierro que sujetan las paredes de un edificio. CADENA. El barrote de hierro con que se afirma una pared.»

Diccionario de las nobles artes, 1788, voz «Cadena»; facsímil PDF, p. 59.

MR-CAD-02 · CEN-1854. *Cotejo visual directo: cimentación y atado metálico.*

Benito Bails · 1796

6. Llaves en cabezas de muros

«Llaves y cadenas de hierro que se ponen en la cabeza de las paredes de traviesa y medianería [...] si la pared de fachada estuviere desacompañada, sería preciso valerse de estas cadenas en cada piso desde el primero hasta el último.»

Arquitectura civil, 1796, tratado de construcción; facsímil PDF, p. 254.

MR-CAD-03 · CEN-1854. *Cotejo visual directo: posición y continuidad vertical.*

Benito Bails · 1796

7. Cadena sobre arco adintelado

«Dintel de fierro [...] que sirve de cadena [...] puesto en medio de la pared, en la parte superior de las dovelas del arco adintelado, cuyo destino es resistir el empujo [...] para que tire y sostenga quanto cabe á un tiempo.»

Arquitectura civil, 1796, tratado de construcción; facsímil PDF, p. 255.

MR-CAD-04 · CEN-1854. *Cotejo visual directo: tirante, posición y función.*

Benito Bails · 1802

8. Cadena pétrea y bastidor de cimientto

«CADENA. Machon de sillería, por lo comun de mayor y menor, que se echa á trechos en una fábrica de mampostería para fortificarla. CADENA. Bastidor de quatro maderos, en cuyos huecos se sienta el ripio para formar los cimienttos en los parages cenagosos.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, voz «Cadena»; facsímil PDF, p. 20.

MR-CAD-05 · CEN-1854. *Cotejo visual directo: acepciones pétrea y lignaria.*

Benito Bails · 1802

9. Cadena de hierro

«CADENA DE HIERRO. La que se hace de muchas barras de hierro unidas en sus extremos unas con otras por medio de clavetas ó garfios. Estas cadenas se echan en el grueso de algunas paredes [...] para enlazarlas mejor [...] También se ciñen con ellas las paredes viejas ó que amenazan ruina.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, voz «Cadena de hierro»; facsímil PDF, p. 20.

MR-CAD-06 · CEN-1854. *Cotejo visual directo: composición, colocación y reparación.*

Mariano Matallana · 1848

10. Acepciones materiales

«CADENA. El conjunto de varios eslabones unidos y enlazados entre sí [...] Enlace de maderos unidos unos con otros por sus extremos. Machon de sillería [...] Bastidor de cuatro maderos [...] De hierro. La que se hace de muchas barras de hierro [...] y sirve para enlazar las paredes.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, voz «Cadena»; facsímil PDF, p. 72.

MR-CAD-07 · CEN-1854. *Cotejo visual directo: inventario histórico de acepciones.*

Pedro Celestino Espinosa · 1859

11. Cadenas en mamposterías mixtas

«Se refuerzan los ángulos, y se hacen verdugados intermedios con materiales mas resistentes [...] En las mamposterías mixtas modernas se emplean [...] cadenas y verdugados de ladrillo ó sillería. Las cadenas verticales de distinto material tienen el inconveniente de producir desigualdad de asientos.»

Construcciones de albañilería, 1859; facsímil PDF, pp. 311-312.

MR-CAD-16 · CEN-1854. *Cotejo visual directo: refuerzo y cautela de asientos.*

Eduardo de Mariátegui · 1876

12. Cadena de madera en escalones

«MAMPERNAL. Cadena de madera con que se resguarda la arista viva en los escalones de fábrica.»

Glosario de arquitectura, 1876, voz «Mampernal»; facsímil PDF, p. 83.

MR-CAD-17 · CEN-1854. Cotejo visual directo: protección de arista.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

13. Cadenas en muros de mampostería

«Los muros de mampostería se ejecutan muchas veces con cadenas de piedra ó con machos de mayor y menor de ladrillo é hiladas de verdugada.»

Manual del albañil, 1879, capítulo XV; facsímil PDF, p. 91.

MR-CAD-08 · CEN-1854. Cotejo visual directo: técnica mixta de refuerzo.

Jules Adeline · 1887

14. Cadena pétrea bajo armadura

«Maestra.—Cadena de piedra colocada en un muro vertical en el sitio donde debe cargar una pieza horizontal de armadura.»

Vocabulario de términos de arte, 1887, voz «Maestra»; facsímil PDF, p. 336.

MR-CAD-18 · CEN-1854. Cotejo visual directo: apoyo pétreo localizado.

Antonio Rovira y Rabassa · 1897

15. Nervio de bóveda ojival

«Cadena.—Es cada uno de los nervios que cruza una bóveda ojival de aspa, convirtiéndose en de cruz y que van á la clave central desde las de los cuatro arcos que rodean la bóveda.»

Estereotomía de la piedra, segunda parte, 1897; facsímil PDF, p. 94.

MR-CAD-09 · CEN-1854. Cotejo visual directo: acepción nervada.

Luis Gaztelu · 1899

16. Definición de encadenado

«El encadenado tiene por objeto ligar y mantener reunidos entre sí, por medio de cadenas horizontales fijadas por sus extremos, materiales diversos, muros, pisos, etc., impidiendo su separación.»

Carpintería de armar, 1899, «Encadenado»; facsímil PDF, p. 56.

MR-CAD-10 · CEN-1854. Cotejo visual directo: función resistente por tracción.

Luis Gaztelu · 1899

17. Colocación y amarra

«Si el edificio es aislado, se encadenan las fachadas de frente y las laterales [...] La cadena termina en un ojo [...] por el cual pasa un barrote de amarra que queda embebido en el muro.»

Carpintería de armar, 1899, «Colocación»; facsímil PDF, p. 58.

MR-CAD-11 · CEN-1854. Cotejo visual directo: recorrido, terminación y anclaje.

Juan Calvo · 1899

18. Cadena de puente levadizo

«En un gran número de puentes levadizos, el tablero está unido al aparato destinado á equilibrarlo por medio de cadenas que, pasando por poleas situadas en la parte superior del paso, están enlazadas con aquél.»

Puentes levadizos, 1899, capítulo 5; facsímil PDF, p. 22.

MR-CAD-12 · CEN-1854. Cotejo visual directo: suspensión y transmisión de esfuerzo.

LECTURA COMPARADA

El común denominador es el enlace resistente, pero cambian material, geometría y sollicitación: machón pétreo, bastidor lignario, tirante metálico o nervio de piedra.

Alberti, Bails y Gaztelu convergen en la cadena como elemento traccionado que contiene separaciones; Gaztelu explicita su incapacidad para trabajar por compresión.

Rejón, Bails y Matallana muestran transmisión y ampliación lexicográfica, mientras Marcos aporta ejecución mural y Calvo una aplicación mecánica especializada.

La cadena ojival de Rovira no se armoniza con los encadenados murales: se conserva como acepción terminológica diferenciada.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Cadena: denominación exacta del Catálogo Maestro.
- Cadena de hierro: barras unidas que enlazan muros.
- Encadenado: sistema o acción de ligar elementos constructivos.
- Cadena de piedra / de sillería: machón o faja resistente en mampostería.
- Cadena de maderos: bastidor o enlace lignario.
- Llave / amarra / garfio / claveta: piezas de fijación.
- Cadena de bóveda ojival: nervio secundario.
- Cadena de suspensión: elemento mecánico de puente levadizo.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas. Quince aportan dieciocho testimonios pertinentes, distintos y verificables.

Siete fuentes contienen menciones repetidas, ornamentales, navales, nominales o mecánicas sin aporte autónomo adicional; trece no presentan ocurrencia pertinente.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha organiza una polisemia material y resistente extensa sin reducirla a una sola pieza.

Permite distinguir atado mural, refuerzo pétreo, nervadura y suspensión mecánica con trazabilidad propia.

RELACIONADO CON

Encadenado; Tirante; Llave; Amarra; Grapa; Garfio; Machón; Sillería; Mampostería; Verdugada; Cimiento; Arco adintelado; Nervio; Puente levadizo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Alberti, León Battista. Los diez libros de arquitectura. Madrid, 1582.
- García Berruguilla, Juan. Práctica de la geometría. Madrid, 1747.
- Rieger, Christian. Elementos de toda la arquitectura civil. Madrid, 1763.
- Ortiz y Sanz, José. Los diez libros de M. Vitruvio Polión. Madrid, 1787.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las nobles artes. Segovia, 1788.
- Bails, Benito. Arquitectura civil. Madrid, 1796.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. Madrid, 1848.
- Espinosa, Pedro Celestino. Construcciones de albañilería. Madrid, 1859.
- Mariátegui, Eduardo de. Glosario de arquitectura. Madrid, 1876.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. Madrid, 1879.
- Adeline, Jules. Vocabulario de términos de arte. Madrid, 1887.
- Rovira y Rabassa, Antonio. Estereotomía de la piedra. Segunda parte. Barcelona, 1897.
- Gaztelu, Luis. Carpintería de armar. Madrid, 1899.
- Calvo, Juan. Puentes levadizos. Madrid, 1899.